

Guide d'Utilisation Complet -- Orbus Sentinel

Bienvenue dans le guide d'utilisation officiel d'**Orbus Sentinel (saaytu business)**. Ce document détaille le fonctionnement complet de la plateforme, les rôles des utilisateurs, et le fonctionnement de chaque outil pour vous aider à piloter au mieux la supervision douanière et logistique nationale.

■ 1. Rôles et Niveaux de Sécurité (RBAC & RLS)

Orbus Sentinel intègre un système robuste de **Sécurité au niveau des lignes (Row-Level Security - RLS)** et de **Sécurité au niveau des colonnes (Column-Level Security)**. L'interface et les données affichées s'adaptent automatiquement selon le compte avec lequel vous vous connectez :

Les Profils Utilisateurs

Rôle	Onglets Accessibles	Restrictions de Sécurité
Administrateur Système	Tous sauf Paiement	Accès total, gestion des comptes utilisateurs, consultation des logs d'audit réseau complets.
Direction Générale	Vue Globale, Imports, Exports, Logistique, Prospection	Métriques macro-économiques, aide à la décision stratégique, stress-tests, export de rapports PDF premium.
Inspecteur Bureau	Imports, Exports, Cockpit des Risques	Restriction RLS : Ne voit que les dossiers liés à son mode de transport (ex: Bureau Port = Maritime, Bureau AIBD = Aérien). Ne voit pas la logistique globale ni la prospection.
Transitaire / Déclarant	Vue Globale, Imports, Exports, Cockpit des Risques	Restriction RLS : Ne voit que les dossiers liés à son propre numéro NINEA d'entreprise.
Partenaire Financier / Assureur	Logistique (Solvabilité), Prospection, Paiement	Restriction RLS : Ne voit que les transactions financées par sa propre banque ou compagnie d'assurance.
Statisticien / Chercheur	Vue Globale, Imports, Exports	Anonymisation : Toutes les données nominatives (Noms de sociétés, NINEAs) sont automatiquement masquées et remplacées par des identifiants cryptographiques.
Journaliste / Presse	Vue Globale, Imports, Exports	Anonymisation totale des acteurs, pas d'accès aux algorithmes de fraude ni aux prévisions chiffrées de l'IA.

■ 2. Guide Onglet par Onglet

■ Onglet 1 : Vue Globale (Dashboard)

Cet onglet offre une synthèse macro-économique en temps réel de l'activité commerciale nationale.

- **Métrique clés (KPIs)** : Affiche les Recettes Douanières, le nombre de Dossiers Traités, les Frais de Dossier perçus, la Valeur CAF (Coût, Assurance et Fret) globale, et le Volume Total de marchandises.
- **Graphique des Flux Commerciaux** : Une carte interactive montrant les pays partenaires du Sénégal.
- **Échanges par Zone Économique** : Graphique en camembert montrant la part commerciale de l'UEMOA/CEDEAO, de l'Europe, de l'Asie, etc.
- **Séries Temporelles (LSTM)** : Courbe d'activité historique et prévisions.
- **Tableau de Supervision Douanière** : Liste en direct des derniers dossiers douaniers conformes aux privilèges de votre rôle.
- **Extracteur de Recherche Anonymisé** : Permet aux chercheurs de filtrer les données par mode de transport, pays ou régime, puis de télécharger un fichier **CSV propre et anonymisé** à des fins d'analyse.

■ Onglet 2 & 3 : Analyses Imports & Exports

Ces onglets détaillent les flux entrants et sortants du pays.

- **Carte de Provenance/Destination** : Représentation visuelle des flux de marchandises sur une mappemonde.
- **Top 10 Marchandises** : Classement en temps réel des catégories de produits les plus échangées en valeur CFA (ex: Combustibles, Ciments, Véhicules).
- **Répartition Logistique** : Diagramme circulaire illustrant le volume de fret transitant par voie **Maritime (Mer)**, **Aérienne (Air)** et **Routière (Route/Frontières)**.

■ Onglet 4 : Cockpit des Risques (IA & Ciblage)

Réservé aux douanes et administrateurs, cet onglet est le cœur intelligent de la détection de fraudes.

- **Indicateurs IA** :
- **Z-Score** : Détecte les anomalies de prix (sous-évaluations de valeur sur les factures jointes).
- **Isolation Forest** : Détecte les comportements atypiques (incohérence poids/valeur, origines suspectes).
- **Zone de Convergence** : Affiche le nombre de dossiers à haut risque ciblés simultanément par les deux modèles de manière croisée.
- **Module d'Explicabilité Décisionnelle (XAI)** : En cliquant sur un dossier suspect dans la liste de gauche, le graphique SHAP affiche exactement quelles variables (Poids, Origine, Code Douanier) ont poussé l'IA à déclarer ce dossier comme suspect.
- **Ajustement du Risque (Risk Tuning)** : Permet aux profils douane d'ajuster les curseurs de sensibilité des modèles d'IA pour affiner le ciblage.
- **Directives Inspecteurs** : Recommandations automatiques (*Blocage de cargo*, *Inspection physique obligatoire*, ou *Couloir vert (libération immédiate)*).

■ Onglet 5 : Stress-Test Logistique

Outil d'évaluation de la résilience de la chaîne logistique nationale face aux perturbations.

- **Diagramme de Sankey (Flux Logistiques)** : Visualise le parcours physique des marchandises depuis leur origine, par quel bureau de douane elles transitent, et vers quel régime douanier final elles sont affectées.
- **Simulateur d'Incidents** : Permet de tester la résistance du réseau face à des incidents majeurs :
 - *Port de Dakar bloqué*
 - *Grève des transporteurs routiers*
 - *Fermeture de l'espace aérien*
 - *Pénurie de carburant*
- Le système recalcule instantanément l'allongement estimé des délais, l'impact sur les recettes, et propose un **Plan de déviation/Plan de contingence d'urgence**.
- **Indice de Solvabilité Importateurs** : Permet de saisir le numéro NINEA d'un acteur pour interroger la base DuckDB et obtenir instantanément sa note de fiabilité (score sur 100), sa classe de crédit, et son historique.

■ Onglet 6 : Prospection Commerciale

Outil d'intelligence d'affaires (Business Intelligence) pour analyser le tissu économique.

- Permet de croiser les importateurs sénégalais, les types de marchandises qu'ils achètent, les volumes échangés, ainsi que la banque de règlement et l'assureur ayant garanti l'opération.
- **Filtres** : Permet de trouver instantanément de nouveaux prospects par secteur d'activité, pays d'origine ou institution bancaire.

■ Onglet 7 : Paiement & Cautions

Onglet dédié au règlement électronique des taxes et frais.

- Permet de simuler le règlement des droits de port pour un numéro de dossier en sélectionnant sa banque partenaire.
- Historique des transactions électroniques sécurisées et validation de signature électronique.

■ Onglet 8 : Cybersécurité & Audit Trail

Outil de contrôle de la sécurité informatique du réseau Orbus.

- Affiche les tentatives d'intrusions réseau bloquées en temps réel, le score d'intégrité de la base de données, et le journal d'accès complet des adresses IP.
- **Simulateur d'Incident** : Permet de simuler une attaque (ex: fuite de données) pour vérifier la réactivité des alertes d'audit système.

■ Onglet 9 : Administration Utilisateurs

Réservé aux administrateurs de la plateforme pour gérer la gouvernance des accès.

- **Création d'utilisateurs** : Formulaire pour attribuer un rôle et un bureau de douane à un nouveau collaborateur.

- **Modification de mot de passe** : Permet de réinitialiser le mot de passe d'un utilisateur en cas d'oubli ou de rotation de sécurité.
- **Journal d'Audit Complet** : Suivi rigoureux de l'historique des connexions (Heure, Utilisateur, Adresse IP, Géolocalisation, Statut d'Accès).

■ 3. Console Intelligente Sentinel

La barre de commande intelligente située en haut de l'application permet de piloter l'interface en langage naturel. Saisissez simplement votre commande et appuyez sur **Entrée** :

- **Changer de thème** : Tapez ``theme light`` ou ``theme dark`` pour modifier l'apparence visuelle.
- **Navigation rapide** : Tapez ``logistics``, ``risks``, ``cyber`` ou ``dashboard`` pour sauter instantanément sur l'onglet correspondant sans utiliser la souris.
- **Recherche NINEA** : Tapez ``ninea 1234567`` pour lancer directement l'analyse de solvabilité de cet acteur.
- **Changer de rôle** : (Mode démo) Tapez ``/role admin`` ou ``/role inspecteur`` pour tester les différents profils de sécurité.

■ 4. Exportation de Rapport IA (PDF)

Le bouton **Rapport IA (PDF)** situé en haut à droite permet de générer des dossiers de synthèse officiels prêts à être imprimés ou envoyés :

1. Cliquez sur le bouton **Rapport IA (PDF)**.
2. Choisissez le **Type de Rapport** souhaité :
 - *Rapport Décisionnel* (Vue macro pour la direction)
 - *Audit des Fraudes* (Ciblages d'anomalies IA détaillés)
 - *Stress-Test Logistique* (Fluidité physique et impact des crises)
 - *Fiabilité Importateurs* (Synthèse de segmentation K-Means)
3. Cochez **Masquer les informations nominatives** (Anonymisation) si le document est destiné à des partenaires externes ou à des chercheurs.
4. Cliquez sur **Générer le rapport** pour télécharger instantanément votre document PDF officiel avec les signatures administratives et les graphiques d'analyse.